www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224613(24)/024812(24)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Elect.)

ELECTRICAL INSTALLATION MAINTENANCE AND TESTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : (i) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(ii) Solve any *two* parts of (a), (b), (c) from each question.

प्रत्येक प्रश्न में (a), (b), (c) से किन्हीं दो भागों को हल कीजिए।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

A-89 P. T. O.

www.csvtuonline.com

1. (a) Write the name and its specification of heavy electrical machine. What are the precaution for unloading ? 5

भारी विद्युत मशीनों के नाम एवं विशिष्टि लिखिए। भारी सामग्री उतारने में क्या सावधानियाँ ली जाती हैं ?

(b) Explain the installation procedure of pde mounted transformer with sketch. 5

खम्भा स्थापित ट्रांसफॉर्मर की संस्थापन प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए।

(c) What are the tests required before commissioning of the electrical equipments i. e., Alignment of Electrical tests ? Explain. 5

विद्युत उपकरणों के कमीशनिंग के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण क्या हैं, जैसे संरेखन एवं विद्युत परीक्षण ? समझाइए।

2. (a) What are the reasons of earthing ? What are permissible earth resistance for different installations ? 5

अर्थिंग के क्या कारण हैं ? विभिन्न प्रकार के संस्थापनों के लिए स्वीकार्य भू-प्रतिरोध क्या है ?

(b) What is double earthing ? How earth resistance is measured using meggar earth tester ? 5

द्वि-अर्थिंग क्या है ? मेगर अर्थ टेस्टर के उपयोग से अर्थ रेसिस्टेंस कैसे नापते हैं ?

(c) What are the measures taken to improve the earth resistance ? Write the types of earthing and draw the sketch diagram of any *one*. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अर्थ रेसिस्टेंस के सुधारने हेतु क्या उपाय करते हैं ? अर्थिंग के प्रकार लिखिए और किसी का एक चित्र बनाइए।

3. (a) What are the reasons for deterioration of insulation resistances ? How to improve earth resistances ? 5

इन्सुलेशन रेसिस्टेंस के खराब होने के क्या कारण हैं ? इसे कैसे सुधार सकते हैं ?

(b) Draw the figure and explain the working principle of vacuum impregnation plant. 5

निर्वात् संयन्त्र का चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए।

(c) Draw the insulation oil testing cup and explain its working. 5

इन्सुलेशन तेल परीक्षण कप का चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए।

4. (a) What are the procedure adopted for drying of insulation ? Draw the figure of any *one* and explain its working. 5

इन्सुलेशन को सुखाने के क्या तरीके हैं ? किसी एक का चित्र बनाकर समझाइए।

(b) What do you understand by preventive maintenance ? What are its advantages ? 5

निरोधक अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं ? इनके लाभ क्या हैं ?

(c) Prepare the Preventive Maintenance chart (P. M. chart) of power transformer. 5

शक्ति ट्रान्सफॉर्मर की अनुरोधक निरीक्षण तालिका तैयार कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. (a) What are the preventive measures to control environmental pollution ? Explain any *one*. 5

पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हैं ? किसी एक को समझाइए।

(b) Prepare the preventive maintenance chart of circuit breaker. 5

परिपथ नियोजक की निरोधक अनुरक्षण तालिका बनाइए।

(c) How to control environmental pollution from flow of waste materials from industries ? 5

औद्योगिक इकाइयों से बहने वाले प्रदूषण से पर्यावरण नियंत्रण कैसे करेंगे ?

6. (a) What is the normal performance of equipments ? What do you understand by troubleshooting ? 5

उपकरणों के सामान्य कार्य सम्पादन से आप क्या समझते हैं ? दोष निवारण से आप क्या समझते हैं ?

(b) Write the different types of faults and its trouble-shooting methods. 5

विभिन्न प्रकार के दोषों को लिखिए और उनके दोष निवारण की विधि लिखिए।

(c) Draw the troubleshooting chart of D. C. machines. 5

दिष्टधारा मशीनों की दोष निवारण तालिका बनाइए।

7. (a) Define electrical accidents. Write safety regulations in brief. 5

विद्युत दुर्घटना को परिभाषित कीजिए। संक्षिप्त में विद्युत नियमनों को लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Write different methods of shock treatment and explain any *one* of them. 5

विद्युत झटके के उपचार की विधियाँ लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए।

(c) Write the name of different types of fire extinguishers and the name of places where it used ? 5

विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के नाम लिखिए एवं उनके उपयोग होने वाले स्थानों के नाम लिखिए।

8. (a) What are the precautions to be taken while handling the person injured from electric shock ? 5

किसी विद्युत झटका लगे व्यक्ति की सहायता हेतु आप क्या सावधानियाँ रखेंगे ?

(b) Write the different types of the tests performed with relay. Explain factory test. 5

रिले पर किये जाने वाले विभिन्न निरोधक परीक्षणों के नाम लिखिए। फैक्टरी टेस्ट को समझाइए।

(c) What are the preventive maintenance test performed on relay ? 5

रिले पर किये जाने वाले विभिन्न परीक्षण क्या हैं ?

9. (a) Write the commissioning test of relay. Explain any *one*. 5

रिले के कमीशनिंग टेस्ट को लिखकर किसी एक को समझाइए।

(b) Write the name of different tests performed on circuit breakers. Explain any *one*. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

परिपथ वियोजकों पर किये जाने वाले विभिन्न परीक्षणों को लिखकर किसी एक को समझाइए।

(c) Write preventive maintenance test of circuit breaker. 5

परिपथ वियोजक के निरोधक परीक्षण लिखिए।

10. (a) What do you understand by hotline maintenance ? Explain. 5

गर्मलाइन अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं ? समझाइए।

(b) Write the name of special type of non-conducting material used for preparing tools. Explain expoxy-resin. 5

यंत्र बनाने के लिए उपयोग में आने वाले विशेष कुचालक पदार्थ के नाम लिखिए। एपोक्सी रेजिन को समझाइए।

(c) Write the name of different tools used for hotline maintenance. Explain any *one*. 5

गर्मलाइन अनुरक्षण में उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्रों के नाम लिखकर किसी एक को समझाइए।

www.csvtuonline.com